

Løsning av rekursiv følge – Initialverdiproblem

$$a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$$

Oppgave

Løs følgende initialverdiproblem:

$$\begin{cases} a_n + a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0 & \text{for } n \geq 2 \\ a_0 = -1 \\ a_1 = 8 \end{cases}$$

Mål: Finn lukket form for a_n som funksjon av n .

1. Karakteristisk ligning

Rekursjonen er lineær homogen:

$$a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2}$$

Karakteristisk polynom:

$$r^2 + r - 6 = 0$$

2. Løs karakteristisk ligning

Bruk ABC-formelen:

$$r = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 24}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2}$$

$$\Rightarrow r_1 = 2, \quad r_2 = -3$$

3. Generell løsning

To distinkte røtter $\Rightarrow$

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-3)^n$$

4. Initialbetingelser

$$n = 0: \quad A \cdot 2^0 + B \cdot (-3)^0 = A + B = -1 \quad (1)$$

$$n = 1: \quad A \cdot 2^1 + B \cdot (-3)^1 = 2A - 3B = 8 \quad (2)$$

5. Løs ligningssystem

Fra (1): $A = -1 - B$

Sett inn i (2):

$$2(-1 - B) - 3B = 8 \Rightarrow -2 - 2B - 3B = 8 \Rightarrow -5B = 10 \Rightarrow B = -2$$

$$A = -1 - (-2) = 1$$

6. Endelig løsning

$$a_n = 2^n - 2(-3)^n$$

7. Verifisering

n	$a_n = 2^n - 2(-3)^n$	Verdi
0	$1 - 2(1) = 1 - 2$	-1
1	$2 - 2(-3) = 2 + 6$	8
2	$4 - 2(9) = 4 - 18$	-14

Sjekk rekursjon for $n = 2$:

$$a_2 + a_1 - 6a_0 = -14 + 8 - 6(-1) = -14 + 8 + 6 = 0 \quad \checkmark$$

8. Ditt tidligere svar

Du skrev: $1 \cdot 2^n - 2 \cdot (-3)^n$

Dette er matematisk korrekt!

Men systemet forventer:

$$2^n - 2(-3)^n$$

9. Huskelapp – korrekt input

Riktig format:

Skriv: $2^n - 2(-3)^n$

Ikke: $1*2^n - 2*(-3)^n$

Ferdig! Du har full kontroll på lineære rekursive følger.